

Интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез

Вопрос 14

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Измеряется величина a , результат каждого измерения есть $\xi_k = a + \text{шум}$, измерения независимы и одинаково распределены (вопросы 08 и 12).

Измеряется величина a , результат каждого измерения есть $\xi_k = a + \text{шум}$, измерения независимы и одинаково распределены (вопросы 08 и 12).

Точность при конечном N . Асимптотический интервал из вопроса 12 держит уровень доверия только в пределе. Хочется интервала, вероятность накрытия которого равна γ при любом N . Такая модель есть: нормальный закон шума.

Измеряется величина a , результат каждого измерения есть $\xi_k = a + \text{шум}$, измерения независимы и одинаково распределены (вопросы 08 и 12).

Точность при конечном N . Асимптотический интервал из вопроса 12 держит уровень доверия только в пределе. Хочется интервала, вероятность накрытия которого равна γ при любом N . Такая модель есть: нормальный закон шума.

Согласие с гипотезой. «Верно ли, что среднее показаний равно норме a_0 ?» — нужно не число, а решение «да/нет» со заданной вероятностью ошибки. Обе задачи двойственны: умея строить доверительный интервал, получаешь критерий бесплатно, и наоборот.

Определение 1

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ , $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\hat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ , — оценкой (англ. *estimator*).

Определение 1

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ , $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\hat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ , — оценкой (англ. *estimator*).

Основные примеры: выборочное среднее $\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_k \xi_k$, выборочная дисперсия $\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_k (\xi_k - \bar{X}_N)^2$ и исправленная $s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_k (\xi_k - \bar{X}_N)^2$.

Определение 1

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ , $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\hat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ , — оценкой (англ. *estimator*).

Основные примеры: выборочное среднее $\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_k \xi_k$, выборочная дисперсия $\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_k (\xi_k - \bar{X}_N)^2$ и исправленная $s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_k (\xi_k - \bar{X}_N)^2$.

Как сравнивать оценки: $E_\theta(\hat{\theta} - \theta)^2 = D_\theta \hat{\theta} + (E_\theta \hat{\theta} - \theta)^2$ — разброс плюс квадрат смещения.

Определение 2

Оценка $\hat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $E_{\theta}\hat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $E_{\theta}\hat{\theta} \rightarrow \theta$ при $N \rightarrow \infty$.

Определение 2

Оценка $\hat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $E_{\theta}\hat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $E_{\theta}\hat{\theta} \rightarrow \theta$ при $N \rightarrow \infty$.

Определение 3

Оценка $\hat{\theta}_N$ называется состоятельной (англ. *consistent*), если $\hat{\theta}_N \xrightarrow{P} \theta$ при всех $\theta \in \Theta$. Это статистическое имя сходимости по вероятности из вопроса 12.

Определение 2

Оценка $\hat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $E_{\theta}\hat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $E_{\theta}\hat{\theta} \rightarrow \theta$ при $N \rightarrow \infty$.

Определение 3

Оценка $\hat{\theta}_N$ называется состоятельной (англ. *consistent*), если $\hat{\theta}_N \xrightarrow{P} \theta$ при всех $\theta \in \Theta$. Это статистическое имя сходимости по вероятности из вопроса 12.

Определение 4

Несмещённая оценка $\hat{\theta}^*$ называется эффективной (англ. *efficient*), если $D_{\theta}\hat{\theta}^* = \inf_{\hat{\theta}: E_{\theta}\hat{\theta}=\theta} D_{\theta}\hat{\theta}$ при всех $\theta \in \Theta$.

s_N^2 несмещённа, $\hat{\sigma}_N^2$ — лишь асимптотически: скажем, $E_{\theta}(\xi_1 - \bar{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$.

Определение 5

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируемо с плотностью $p_\theta(x)$ по мере μ . Скалярная функция

$$I_N(\theta) = D_\theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right) = -E_\theta \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p_\theta(\xi) \right)$$

называется информацией Фишера (англ. *Fisher information*) выборки объёма N ; случайную величину $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi)$ называют вкладом (англ. *score*).

Определение 5

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируемо с плотностью $p_\theta(x)$ по мере μ . Скалярная функция

$$I_N(\theta) = D_\theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right) = -E_\theta \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p_\theta(\xi) \right)$$

называется информацией Фишера (англ. *Fisher information*) выборки объёма N ; случайную величину $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi)$ называют вкладом (англ. *score*).

По независимости слагаемых $I_N(\theta) = N \cdot D_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \ln g(\xi_1; \theta)$: информация аддитивна, граница дисперсий имеет порядок $1/N$.

Теорема 6 (неравенство Рао — Крамера)

Пусть ξ — выборка объёма N с плотностью $p_\theta(x)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$, функции $p_\theta(x)$ и $\hat{\theta}(x)$ дифференцируемы по θ под знаком интеграла, носитель $\{p_\theta > 0\}$ не зависит от θ , и $0 < I_N(\theta) < \infty$. Тогда для всякой несмещённой оценки $\tau(\theta)$ с равномерно ограниченным вторым моментом

$$D_\theta \hat{\theta} \geq \frac{(\tau'(\theta))^2}{I_N(\theta)} \quad \text{при всех } \theta \in \Theta,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(x) = C(\theta) (\hat{\theta}(x) - \tau(\theta))$ почти наверное по мере P_θ .

Теорема 6 (неравенство Рао — Крамера)

Пусть ξ — выборка объёма N с плотностью $p_\theta(x)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$, функции $p_\theta(x)$ и $\hat{\theta}(x)$ дифференцируемы по θ под знаком интеграла, носитель $\{p_\theta > 0\}$ не зависит от θ , и $0 < I_N(\theta) < \infty$. Тогда для всякой несмещённой оценки $\tau(\theta)$ с равномерно ограниченным вторым моментом

$$D_\theta \hat{\theta} \geq \frac{(\tau'(\theta))^2}{I_N(\theta)} \quad \text{при всех } \theta \in \Theta,$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(x) = C(\theta) (\hat{\theta}(x) - \tau(\theta))$ почти наверное по мере P_θ .

Схема доказательства. 1) дифференцирование $\int p_\theta = 1$ даёт нулевое среднее вклада и равенство двух форм I_N ; 2) дифференцирование тождества $E_\theta \hat{\theta} = \tau(\theta)$ даёт $E_\theta((\hat{\theta} - \tau(\theta)) \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi)) = \tau'(\theta)$; 3) неравенство Коши — Буняковского применено к этой паре. Равенство — критерий эффективности.

Без независимости носителя от θ тождество со средним вклада ломается: для равномерного распределения $U(0, \theta)$ оценка $\frac{N+1}{N} X_{(N)}$ несмещённа и имеет дисперсию порядка $1/N^2$ — быстрее любой границы $c(\theta)/N$.

Без независимости носителя от θ тождество со средним вклада ломается: для равномерного распределения $U(0, \theta)$ оценка $\frac{N+1}{N} X_{(N)}$ несмещённа и имеет дисперсию порядка $1/N^2$ — быстрее любой границы $c(\theta)/N$.

Пример обращения в равенство: $\xi_k \sim \text{Bin}(1, \theta)$, $I_N(\theta) = N/(\theta(1 - \theta))$, и $\bar{X}_N$ эффективна: $D_\theta \bar{X}_N = \theta(1 - \theta)/N = 1/I_N(\theta)$.

Метод моментов (Пирсон): $m(\theta) = \overline{X}_N$. Метод максимального правдоподобия (Фишер): точка максимума $L(\theta) = p_\theta(\xi)$.

Метод моментов (Пирсон): $m(\theta) = \overline{X}_N$. Метод максимального правдоподобия (Фишер): точка максимума $L(\theta) = p_\theta(\xi)$.

Теорема 7 (асимптотическая нормальность ОМП)

При условиях регулярности теоремы о Рао – Крамере плюс условия второго порядка ОМП $\hat{\theta}^{\text{МП}}$ состоятельна, асимптотически эффективна и

$$\sqrt{N}(\hat{\theta}^{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/i(\theta)), \quad i(\theta) = \mathbf{D}_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \ln g(\xi_1; \theta).$$

Метод моментов (Пирсон): $m(\theta) = \overline{X}_N$. Метод максимального правдоподобия (Фишер): точка максимума $L(\theta) = p_\theta(\xi)$.

Теорема 7 (асимптотическая нормальность ОМП)

При условиях регулярности теоремы о Рао – Крамере плюс условия второго порядка ОМП $\hat{\theta}^{\text{МП}}$ состоятельна, асимптотически эффективна и

$$\sqrt{N} (\hat{\theta}^{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/i(\theta)), \quad i(\theta) = D_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \ln g(\xi_1; \theta).$$

Следствие — асимптотический интервал $\hat{\theta}^{\text{МП}} \pm z_{(1+\gamma)/2} / \sqrt{N \hat{i}_N}$ (лемма Слуцкого).

Доверительное оценивание

Определение 8

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Пара статистик $(T_1(\xi), T_2(\xi))$ называется доверительным интервалом уровня доверия γ для θ , если при всех $\theta \in \Theta$

$$P_\theta(T_1(\xi) < \theta < T_2(\xi)) \geq \gamma;$$

если вероятность равна γ при всех θ , интервал называется точным. Последовательность пар называется асимптотическим доверительным интервалом, если

$$\liminf_N P_\theta(T_{1N} < \theta < T_{2N}) \geq \gamma.$$

Определение 8

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Пара статистик $(T_1(\xi), T_2(\xi))$ называется доверительным интервалом уровня доверия γ для θ , если при всех $\theta \in \Theta$

$$P_\theta(T_1(\xi) < \theta < T_2(\xi)) \geq \gamma;$$

если вероятность равна γ при всех θ , интервал называется точным. Последовательность пар называется асимптотическим доверительным интервалом, если

$$\liminf_N P_\theta(T_{1N} < \theta < T_{2N}) \geq \gamma.$$

Случайны границы, не параметр. Верность при всех θ : конспект обязан гарантировать уровень, не зная истинного значения. Далее γ — уровень доверия, $\alpha = 1 - \gamma$; $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$.

Предложение 1 (метод центральной статистики)

Пусть $G(\xi, \theta)$ – такая функция, что её распределение при каждом θ одно и то же, известное, и пусть g_1, g_2 – квантили её распределения с $g_1 < g_2$. Тогда множество $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2\}$ является доверительной областью уровня $\gamma = P(g_1 \leq G \leq g_2)$.

Доказательство – одна строка: событие $g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2$ есть в точности $\theta \in S(\xi)$.

$U(0, \theta)$, **точный**. $G = X_{(N)}/\theta$ имеет плотность Nx^{N-1} на $[0, 1]$ независимо от θ ; при $g_1 = (1 - \gamma)^{1/N}$, $g_2 = 1$:

$$X_{(N)} < \theta < X_{(N)} (1 - \gamma)^{-1/N}$$

— длина порядка $1/N$, быстрее $1/\sqrt{N}$ у средних.

$U(0, \theta)$, **точный**. $G = X_{(N)}/\theta$ имеет плотность Nx^{N-1} на $[0, 1]$ независимо от θ ; при $g_1 = (1 - \gamma)^{1/N}$, $g_2 = 1$:

$$X_{(N)} < \theta < X_{(N)}(1 - \gamma)^{-1/N}$$

— длина порядка $1/N$, быстрее $1/\sqrt{N}$ у средних.

Доля, асимптотический. $\xi_k \sim \text{Bin}(1, p)$: вальдовский интервал $\hat{p} \pm z_{(1+\gamma)/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}}$ может выйти за $[0, 1]$; квадратное решение неравенства $|\hat{p} - p| \leq z\sqrt{p(1-p)/N}$ ([24], §20) всегда лежит в $(0, 1)$:

$$p_{1,2} = \frac{N}{z^2 + N} \left(\hat{p} + \frac{z^2}{2N} \mp z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}} \right).$$

Теорема 9 (о нормальной выборке)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\bar{X}_N$ и s_N^2 — выборочное среднее и исправленная выборочная дисперсия. Тогда

1. $\bar{X}_N$ и s_N^2 независимы; 2. $\frac{(N-1)s_N^2}{\sigma^2} \sim \chi_{N-1}^2$; 3. $\bar{X}_N \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2/N)$.

Теорема 9 (о нормальной выборке)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\bar{X}_N$ и s_N^2 — выборочное среднее и исправленная выборочная дисперсия. Тогда

1. $\bar{X}_N$ и s_N^2 независимы; 2. $\frac{(N-1)s_N^2}{\sigma^2} \sim \chi_{N-1}^2$; 3. $\bar{X}_N \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2/N)$.

Схема: поворот Хелмерта. $\eta_k = (\xi_k - a)/\sigma$ — стандартный гауссов вектор; ортогональное C с первой строкой $(1/\sqrt{N}, \dots, 1/\sqrt{N})$ сохраняет гауссовость (вопрос 08): $\zeta_1 = \sqrt{N} \bar{\eta}$, а $s_N^2 = \frac{\sigma^2}{N-1} \sum_{k=2}^N \zeta_k^2$ — функции от разных компонент, значит независимы; сумма квадратов $N-1$ независимых $\mathcal{N}(0, 1)$ есть χ_{N-1}^2 .

Следствие 10 (статистика Стьюдента)

При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\bar{X}_N - a)}{s_N} \sqrt{N} \sim t_{N-1}.$$

Следствие 10 (статистика Стьюдента)

При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\bar{X}_N - a)}{s_N} \sqrt{N} \sim t_{N-1}.$$

Делим числитель и знаменатель на $\sigma: \mathcal{N}(0, 1)$, поделённый на $\sqrt{\chi_{N-1}^2/(N-1)}$, независимо по пункту 1 теоремы — это в точности представление Стьюдента.

Следствие 10 (статистика Стьюдента)

При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\bar{X}_N - a)}{s_N} \sqrt{N} \sim t_{N-1}.$$

Делим числитель и знаменатель на $\sigma: \mathcal{N}(0, 1)$, поделённый на $\sqrt{\chi_{N-1}^2 / (N - 1)}$, независимо по пункту 1 теоремы — это в точности представление Стьюдента.

Замена неизвестной σ выборочной s_N законна именно из независимости среднего и дисперсии.

Четыре доверительных интервала нормальной модели

Теорема 11 (четыре доверительных интервала нормальной модели)

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ – выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\beta_{\pm} = (1 \pm \gamma)/2$. Тогда точные доверительные интервалы уровня γ :

1. a, σ известно: $\bar{X}_N \pm z_{\beta_+} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$;
2. a, σ неизвестно: $\bar{X}_N \pm t_{\beta_+; N-1} \frac{s_N}{\sqrt{N}}$;
3. σ^2, a известно: $\left(\frac{N\hat{\sigma}_a^2}{\chi_{\beta_+; N}^2}, \frac{N\hat{\sigma}_a^2}{\chi_{\beta_-; N}^2} \right)$;
4. σ^2, a неизвестно: $\left(\frac{(N-1)s_N^2}{\chi_{\beta_+; N-1}^2}, \frac{(N-1)s_N^2}{\chi_{\beta_-; N-1}^2} \right)$.

Каждый – метод центральной статистики с центральной статистикой из теоремы о нормальной выборке. Цена надёжности – ширина: при $N = 12$ интервал для a при $\gamma = 0,90$ равен $(1,68; 3,00)$, а при $\gamma = 0,99$ – $(1,19; 3,49)$ ([06], с. 538).

Независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$:

Независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$:

При равных неизвестных дисперсиях интервал для $a_1 - a_2$:

$$(\bar{X}_N - \bar{Y}_M) \pm t_{\beta_+; N+M-2} s_{\text{обш}} \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{1}{M}}, \quad s_{\text{обш}}^2 = \frac{(N-1)s_{1N}^2 + (M-1)s_{2M}^2}{N+M-2}.$$

Независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$:

При равных неизвестных дисперсиях интервал для $a_1 - a_2$:

$$(\bar{X}_N - \bar{Y}_M) \pm t_{\beta_+; N+M-2} s_{\text{обш}} \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{1}{M}}, \quad s_{\text{обш}}^2 = \frac{(N-1)s_{1N}^2 + (M-1)s_{2M}^2}{N+M-2}.$$

Интервал для отношения дисперсий — через F :

$$\left(\frac{s_{1N}^2}{s_{2M}^2} F_{\beta_-; M-1, N-1}, \frac{s_{1N}^2}{s_{2M}^2} F_{\beta_+; M-1, N-1} \right), \quad \frac{s_{1N}^2/\sigma_1^2}{s_{2M}^2/\sigma_2^2} \sim F_{N-1, M-1}.$$

Предложение 2 (двойственность)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ – параметрическое семейство.

1. Если $S(\xi)$ – доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$ для θ , то для всякой точечной гипотезы $H_0 : \theta = \theta_0$ множество $\tilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ является критерием уровня значимости ε . 2.

Если для всякого θ_0 построен критерий $\tilde{S}_{\theta_0}$ уровня ε для $H_0 : \theta = \theta_0$, то $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \tilde{S}_\theta\}$ – доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$.

Предложение 2 (двойственность)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ – параметрическое семейство.

1. Если $S(\xi)$ – доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$ для θ , то для всякой точечной гипотезы $H_0 : \theta = \theta_0$ множество $\tilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ является критерием уровня значимости ε . 2.

Если для всякого θ_0 построен критерий $\tilde{S}_{\theta_0}$ уровня ε для $H_0 : \theta = \theta_0$, то $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \tilde{S}_\theta\}$ – доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$.

Обе строчки – подстановка определений: $P_{\theta_0}(\theta_0 \notin S) = 1 - P_{\theta_0}(\theta_0 \in S) \leq 1 - \gamma$ и наоборот.

Предложение 2 (двойственность)

Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ – параметрическое семейство.

1. Если $S(\xi)$ – доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$ для θ , то для всякой точечной гипотезы $H_0 : \theta = \theta_0$ множество $\tilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ является критерием уровня значимости ε . 2.

Если для всякого θ_0 построен критерий $\tilde{S}_{\theta_0}$ уровня ε для $H_0 : \theta = \theta_0$, то $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \tilde{S}_\theta\}$ – доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$.

Обе строчки – подстановка определений: $P_{\theta_0}(\theta_0 \notin S) = 1 - P_{\theta_0}(\theta_0 \in S) \leq 1 - \gamma$ и наоборот.

Отсюда вид двустороннего критерия «отклонить, если θ_0 вне интервала» – и причина, почему единого «наилучшего» двустороннего критерия нет.

Проверка статистических гипотез

Определение 12

Суждение о неизвестном распределении наблюдения ξ называется статистической гипотезой. В параметрической модели гипотеза $H_0 : \theta \in \Theta_0$ называется простой, если Θ_0 — одна точка, и сложной в противном случае; гипотеза $H_1 : \theta \in \Theta_1$ с $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ — конкурирующей (альтернативой). Критерием (англ. *test*) называется измеримое множество S выборочного пространства: наблюдение $x \in S$ влечёт отклонение H_0 в пользу H_1 . Ошибкой первого рода называется отклонение верной H_0 ; ошибкой второго рода — неотклонение неверной H_0 .

Критерий — решающее правило из вопроса 03, действие два.

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки растёт ценой другой.

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки растёт ценой другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α , обычно 0,05 или 0,01), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки растёт ценой другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α , обычно 0,05 или 0,01), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Функция $\beta(\theta, S) = P_{\theta}(\xi \in S)$ – функция мощности; $\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S)$ – размер; критерий имеет уровень значимости α , если $\alpha(S) \leq \alpha$.

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки растёт ценой другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α , обычно 0,05 или 0,01), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Функция $\beta(\theta, S) = P_{\theta}(\xi \in S)$ – функция мощности; $\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S)$ – размер; критерий имеет уровень значимости α , если $\alpha(S) \leq \alpha$.

Определение 13

Критерий S уровня значимости ε называется равномерно наиболее мощным (р.н.м.к., англ. *uniformly most powerful test*), если $\alpha(S) \leq \varepsilon$ и $\beta(\theta, S) \geq \beta(\theta, R)$ при всех $\theta \in \Theta_1$ для любого другого критерия R уровня ε .

Парадокс постановки: при фиксированном N уменьшение вероятности одной ошибки растёт ценой другой.

Правило: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α , обычно 0,05 или 0,01), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Функция $\beta(\theta, S) = P_\theta(\xi \in S)$ — функция мощности; $\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S)$ — размер; критерий имеет уровень значимости α , если $\alpha(S) \leq \alpha$.

Определение 13

Критерий S уровня значимости ε называется равномерно наиболее мощным (р.н.м.к., англ. *uniformly most powerful test*), если $\alpha(S) \leq \varepsilon$ и $\beta(\theta, S) \geq \beta(\theta, R)$ при всех $\theta \in \Theta_1$ для любого другого критерия R уровня ε .

p-value наблюдения x — масса распределения статистики при θ_0 на хвосте $[T(x), +\infty)$; отклоняют ровно тогда, когда $p \leq \alpha$.

Теорема 14 (Нейман — Пирсон)

Пусть $H_0 : P = P_0$ против $H_1 : P = P_1$, распределения имеют плотности p_0, p_1 по общей мере μ . Для $\lambda > 0$ положим $S_\lambda = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) \geq 0\}$. Тогда для любого критерия R с $P_0(\xi \in R) \leq P_0(\xi \in S_\lambda)$

1. $P_1(\xi \in R) \leq P_1(\xi \in S_\lambda)$; 2. $P_0(\xi \in S_\lambda) \leq P_1(\xi \in S_\lambda)$ — критерий S_λ несмещён.

Теорема 14 (Нейман — Пирсон)

Пусть $H_0 : P = P_0$ против $H_1 : P = P_1$, распределения имеют плотности p_0, p_1 по общей мере μ . Для $\lambda > 0$ положим $S_\lambda = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) \geq 0\}$. Тогда для любого критерия R с $P_0(\xi \in R) \leq P_0(\xi \in S_\lambda)$

1. $P_1(\xi \in R) \leq P_1(\xi \in S_\lambda)$; 2. $P_0(\xi \in S_\lambda) \leq P_1(\xi \in S_\lambda)$ — критерий S_λ несмещён.

Схема. Для всякой точки x $\mathbb{I}_R(x)(p_1(x) - \lambda p_0(x)) \leq \mathbb{I}_{S_\lambda}(x)(p_1(x) - \lambda p_0(x))$ — обе стороны различаются лишь на индикаторе, а знак разности фиксирован. Интегрирование по μ и перенос члена с λ даёт оба вывода.

Следствие 15 (р.н.м.к. для простых гипотез)

Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $P_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ – равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1 .

Следствие 15 (р.н.м.к. для простых гипотез)

Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $P_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ — равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1 .

В терминах отношения правдоподобия (англ. *likelihood ratio*) $p_1(x)/p_0(x)$ область S_λ — подуровненное множество $\{p_1/p_0 \geq \lambda\}$: отклоняют там, где данные в λ и более раз правдоподобнее при альтернативе, чем при гипотезе.

Следствие 15 (р.н.м.к. для простых гипотез)

Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $P_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ — равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1 .

В терминах отношения правдоподобия (англ. *likelihood ratio*) $p_1(x)/p_0(x)$ область S_λ — подуровненное множество $\{p_1/p_0 \geq \lambda\}$: отклоняют там, где данные в λ и более раз правдоподобнее при альтернативе, чем при гипотезе.

В дискретном случае размер скачет; чтобы достичь уровня в точности, граничную точку отклоняют с вероятностью ρ (рандомизация). На практике обходятся уровнем «не выше ε ».

Лемма строит р.н.м.к. для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия: семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике T , если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi(T(x))$ с неубывающей ψ (одна и та же монотонность для всех пар).

Лемма строит р.н.м.к. для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия: семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике T , если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi(T(x))$ с неубывающей ψ (одна и та же монотонность для всех пар).

Теорема 16 (о монотонном отношении правдоподобия)

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ имеет монотонное отношение правдоподобия по T с неубывающей непрерывной ψ , и с удовлетворяет $P_{\theta_0}(T(\xi) \geq c) = \varepsilon$. Тогда критерий $S = \{x : T(x) \geq c\}$ — равномерно наиболее мощный уровня значимости ε для гипотезы $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против альтернативы $H_1 : \theta > \theta_0$.

Лемма строит р.н.м.к. для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия: семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике T , если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi(T(x))$ с неубывающей ψ (одна и та же монотонность для всех пар).

Теорема 16 (о монотонном отношении правдоподобия)

Пусть семейство $\{P_\theta\}$ имеет монотонное отношение правдоподобия по T с неубывающей непрерывной ψ , и c удовлетворяет $P_{\theta_0}(T(\xi) \geq c) = \varepsilon$. Тогда критерий $S = \{x : T(x) \geq c\}$ — равномерно наиболее мощный уровня значимости ε для гипотезы $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против альтернативы $H_1 : \theta > \theta_0$.

Уровень: $P_\theta(T \geq c)$ не убывает по θ . Оптимальность: для каждой пары (θ_0, θ_1) критерий совпадает с S_λ леммы.

Биномиальный: $\xi_k \sim \text{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$: р.н.м.к. — $\{\sum_k \xi_k \geq c_1\}$, c_1 — $(1 - \varepsilon)$ -квантиль $\text{Bin}(N, \theta_0)$.

Биномиальный: $\xi_k \sim \text{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$: р.н.м.к. — $\{\sum_k \xi_k \geq c_1\}$, c_1 — $(1 - \varepsilon)$ -квантиль $\text{Bin}(N, \theta_0)$.

Нормальное среднее: $\xi_k \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $H_0 : \theta \geq \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$: р.н.м.к. — $\{\sqrt{N}(\bar{X}_N - \theta_0) \leq z_\varepsilon\}$.

Биномиальный: $\xi_k \sim \text{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$: р.н.м.к. — $\{\sum_k \xi_k \geq c_1\}$, c_1 — $(1 - \varepsilon)$ -квантиль $\text{Bin}(N, \theta_0)$.

Нормальное среднее: $\xi_k \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $H_0 : \theta \geq \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$: р.н.м.к. — $\{\sqrt{N}(\bar{X}_N - \theta_0) \leq z_\varepsilon\}$.

Граница. Двусторонняя альтернатива $H_1 : \theta \neq \theta_0$ принципиально другая: р.н.м.к. не существует — ни один порог по T не мощнее всех конкурентов одновременно при $\theta > \theta_0$ и $\theta < \theta_0$. Там работают двойственные критерии.

Классические критерии нормальной модели

Двойственность по четырём интервалам даёт критерии; уровень $\alpha, \beta_+ = 1 - \alpha/2$ для двусторонних альтернатив.

H_0	Статистика	При H_0	Область отклонения
$a = a_0, \sigma$ известно	$U = \sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/\sigma$	$\mathcal{N}(0, 1)$	$ U \geq z_{\beta_+}$
$a = a_0, \sigma$ неизвестно	$T = \sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/s_N$	t_{N-1}	$ T \geq t_{\beta_+; N-1}$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$(N-1)s_N^2/\sigma_0^2$	χ_{N-1}^2	вне $[\chi_{\alpha/2}^2, \chi_{\beta_+}^2]$
$a_1 = a_2$ (равные σ)	$(\bar{X} - \bar{Y})/(s_{\text{обш}} \sqrt{1/N + 1/M})$	t_{N+M-2}	$ T \geq t_{\beta_+; N+M-2}$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = s_{1N}^2/s_{2M}^2$	$F_{N-1, M-1}$	вне двустороннего F -интервала

Односторонние варианты пунктов 1–2 совпадают с р.н.м.к.: нормальное семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по $\bar{X}_N$.

Для критерия 1 при альтернативе a мощность равна

$$\pi(a) = 1 - \Phi\left(z_{1-\alpha/2} - \frac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\right) + \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\right)$$

— симметрична вокруг a_0 , возрастает с $|a - a_0|$ и с N ; при $a = a_0 + h\sigma/\sqrt{N}$ стремится к $1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - h) + \Phi(z_{\alpha/2} - h)$.

Для критерия 1 при альтернативе a мощность равна

$$\pi(a) = 1 - \Phi\left(z_{1-\alpha/2} - \frac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\right) + \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}\right)$$

— симметрична вокруг a_0 , возрастает с $|a - a_0|$ и с N ; при $a = a_0 + h\sigma/\sqrt{N}$ стремится к $1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - h) + \Phi(z_{\alpha/2} - h)$.

Двусторонние области — критерии двойственности, не р.н.м.к.: мощность при $\theta > \theta_0$ уступает одностороннему критерию той же стороны. Это плата за симметрию.

Критерии согласия

Проверяют гипотезу о самом виде распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G .

Разбиение на r классов, $p_j = G(X_j)$, ν_j — частоты:

$$\hat{\chi}_N^2 = \sum_{j=1}^r \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}.$$

Хи-квадрат Пирсона

Проверяют гипотезу о самом виде распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G .

Разбиение на r классов, $p_j = G(X_j)$, ν_j — частоты:

$$\hat{\chi}_N^2 = \sum_{j=1}^r \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}.$$

Теорема 17 (Пирсон)

Если H_0 верна, то $\hat{\chi}_N^2 \xrightarrow{d} \chi_{r-1}^2$ при $N \rightarrow \infty$.

Хи-квадрат Пирсона

Проверяют гипотезу о самом виде распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G .

Разбиение на r классов, $p_j = G(X_j)$, ν_j — частоты:

$$\hat{\chi}_N^2 = \sum_{j=1}^r \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}.$$

Теорема 17 (Пирсон)

Если H_0 верна, то $\hat{\chi}_N^2 \xrightarrow{d} \chi_{r-1}^2$ при $N \rightarrow \infty$.

Идея доказательства. Вектор $\zeta = ((\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j})$ — сумма независимых одинаково распределённых векторов; по многомерной ЦПТ $\zeta \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$ с $\Sigma = I - zz^T$, $z = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})^T$; ортогональный поворот с первой строкой z^T переводит Σ в $\text{diag}(0, 1, \dots, 1)$, и $\|\zeta\|^2 \xrightarrow{d} \chi_{r-1}^2$. Связь $\sum_j (\nu_j - Np_j) = 0$ съедает одну степень свободы. Правило: $Np_j \geq 5$, иначе классы объединяют.

Для непрерывной G : $D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_N^*(x) - G(x)|$ (теорема Гливленко – Кантелли: $D_N \rightarrow 0$ почти наверное).

Для непрерывной G : $D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_N^*(x) - G(x)|$ (теорема Гливенко – Кантелли: $D_N \rightarrow 0$ почти наверное).

Предложение 3 (инвариантность)

Если G непрерывна, то распределение D_N при H_0 не зависит от G : $D_N \stackrel{d}{=} \sup_t |U(t) - U_N^*(t)|$ для выборки из $U(0, 1)$.

Доказательство: $\eta_i = G(\xi_i) \sim U(0, 1)$, эмпирическая функция выборки η в точке t есть $F_N^*(G^{-1}(t))$.

Для непрерывной G : $D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_N^*(x) - G(x)|$ (теорема Гливенко – Кантелли: $D_N \rightarrow 0$ почти наверное).

Предложение 3 (инвариантность)

Если G непрерывна, то распределение D_N при H_0 не зависит от G : $D_N \stackrel{d}{=} \sup_t |U(t) - U_N^*(t)|$ для выборки из $U(0, 1)$.

Доказательство: $\eta_i = G(\xi_i) \sim U(0, 1)$, эмпирическая функция выборки η в точке t есть $F_N^*(G^{-1}(t))$.

Теорема 18 (А. Н. Колмогоров)

При непрерывной F для каждого $\lambda > 0$

$$\mathbb{P}(\sqrt{N} D_N < \lambda) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} K(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k e^{-2k^2 \lambda^2}.$$

Критерий: отклонить при $\sqrt{N} D_N \geq \lambda_{1-\alpha}$. Оговорка: при параметрах, оценённых по той же

Численная иллюстрация

Выборка $N = 25$ из $\mathcal{N}(2,0, 1,5^2)$, $\gamma = 0,95$:

Параметр	Интервал
a, σ известно	(1,1214; 2,2974)
a, σ неизвестно	(1,0216; 2,3971)
σ^2, a известно	(1,6912; 5,2395)
σ^2, a неизвестно	(1,6926; 5,3728)

Выборка $N = 25$ из $\mathcal{N}(2,0, 1,5^2)$, $\gamma = 0,95$:

Параметр	Интервал
a, σ известно	(1,1214; 2,2974)
a, σ неизвестно	(1,0216; 2,3971)
σ^2, a известно	(1,6912; 5,2395)
σ^2, a неизвестно	(1,6926; 5,3728)

Квантили scipy совпали с таблицей [06], гл. 27: $t_{0,975; 24} = 2,0639$ против 2,064; $\chi^2_{0,975; 24} = 39,3641$ против 39,36. t -интервал шире z -интервала; интервалы для σ^2 асимметричны (распределение χ^2 скошено).

Покрытие при чужом законе шума

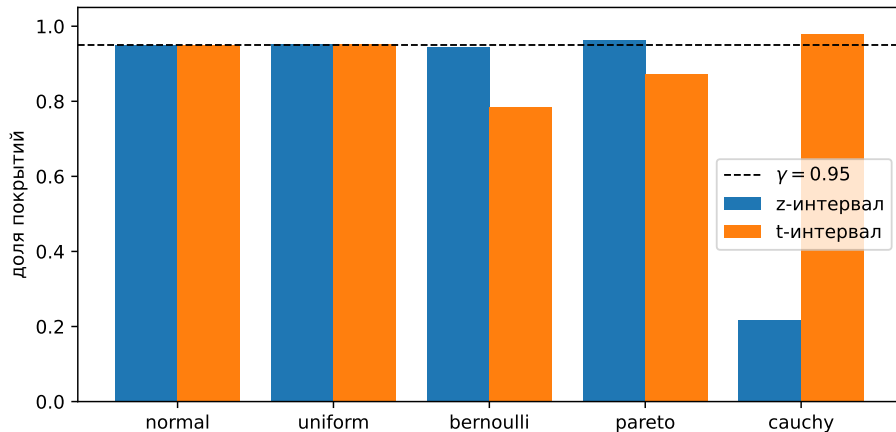
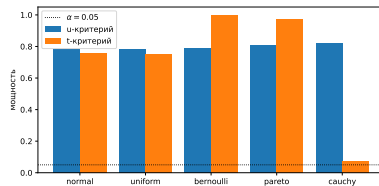
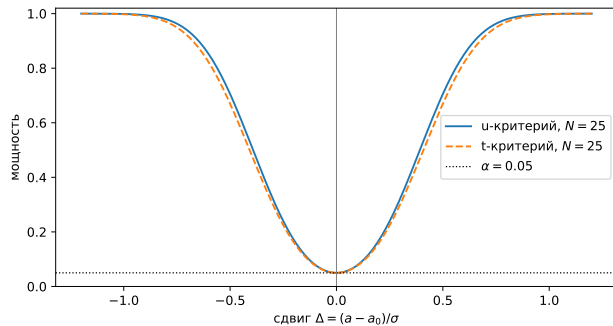
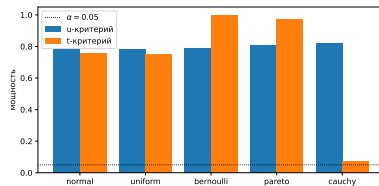
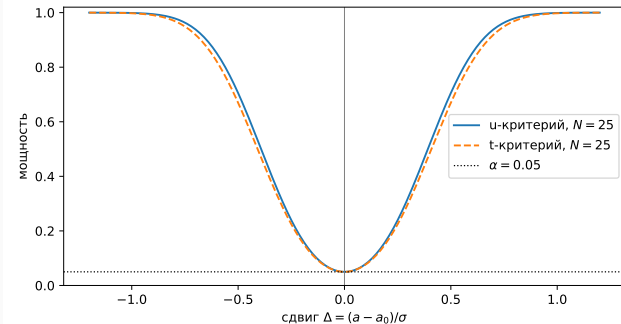


Рис. 1: Доля покрытий z- и t-интервалов при пяти законах шума; пунктир — заявленный уровень $\gamma = 0,95$.
 $N = 30, 20\,000$ прогонов.

Мощность: u против t



Мощность: u против t



t -критерий всюду слабее u -критерия — плата за оценку σ . Минимальный объём для мощности 0,9 при сдвиге $0,5\sigma$: $N = 43$ (u) против $N = 44$ (t). При чужом законе «мощность» без фактического уровня неинформативна: у Коши t -критерий почти не детектирует сдвиг $0,5\sigma$ (мощность 0,075).

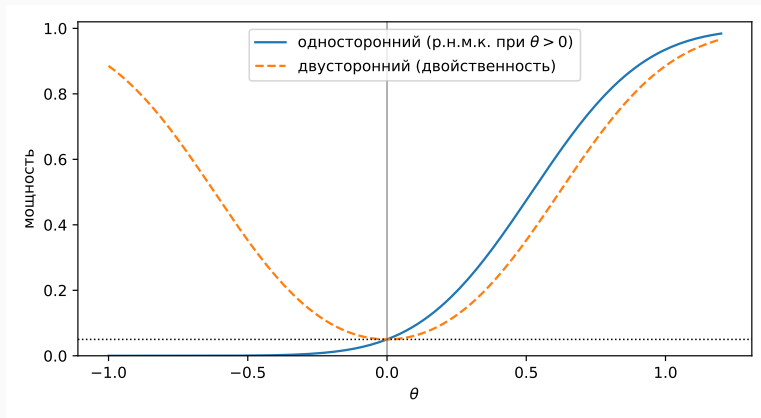


Рис. 2: Мощность одностороннего (р.н.м.к. при $\theta > 0$) и двустороннего критериев; $N = 10$, уровень 0,05.

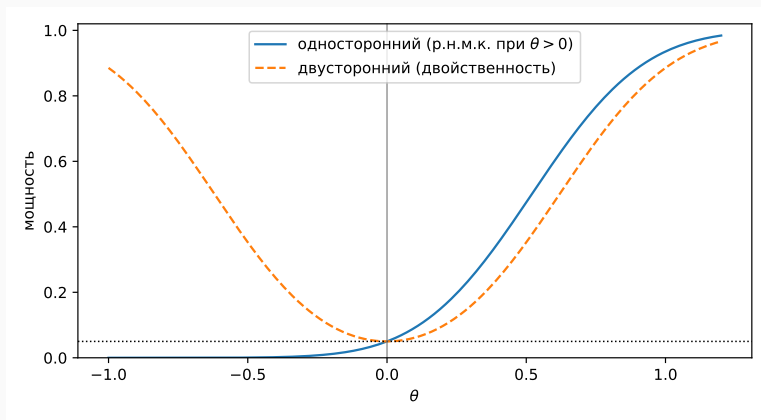


Рис. 2: Мощность одностороннего (р.н.м.к. при $\theta > 0$) и двустороннего критериев; $N = 10$, уровень 0,05.

Скан порогов $\{\bar{X}_N \geq c\}$ дал максимум мощности в $c = 0,5210$ — в пределах шага сетки от $z_{0,95}/\sqrt{10} = 0,5201$: «интуитивный» порог совпал с оптимумом леммы.

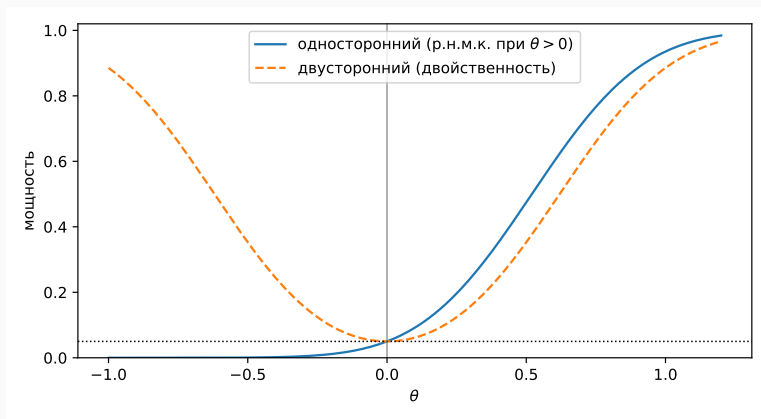


Рис. 2: Мощность одностороннего (р.н.м.к. при $\theta > 0$) и двустороннего критериев; $N = 10$, уровень 0,05.

Скан порогов $\{\bar{X}_N \geq c\}$ дал максимум мощности в $c = 0,5210$ — в пределах шага сетки от $z_{0,95}/\sqrt{10} = 0,5201$: «интуитивный» порог совпал с оптимумом леммы.

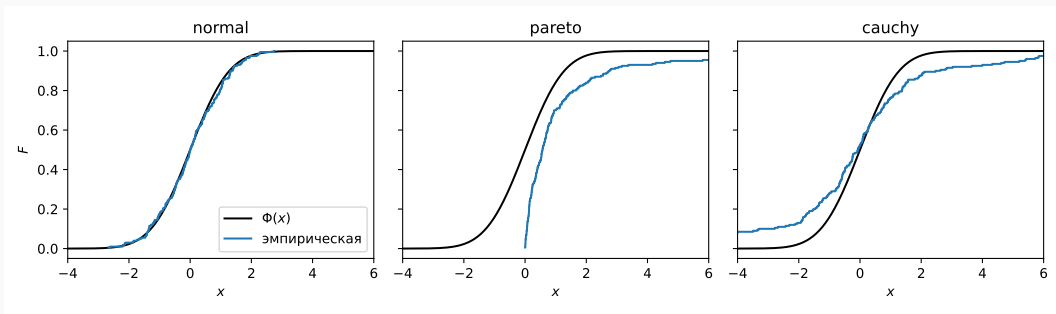


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения одной выборки $N = 200$ против Φ ; H_0 : выборка из $\mathcal{N}(0, 1)$.

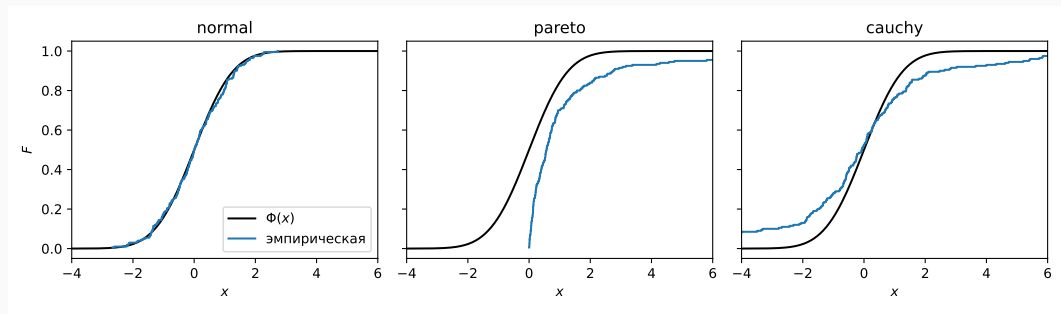


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения одной выборки $N = 200$ против Φ ; H_0 : выборка из $\mathcal{N}(0, 1)$.

Уровень на нормальных выборках: 0,0490 (χ^2 , фиксированные параметры), 0,0535 (χ^2 , оценённые параметры, χ^2_5), 0,0465 (Колмогоров) — всё около $\alpha = 0,05$.

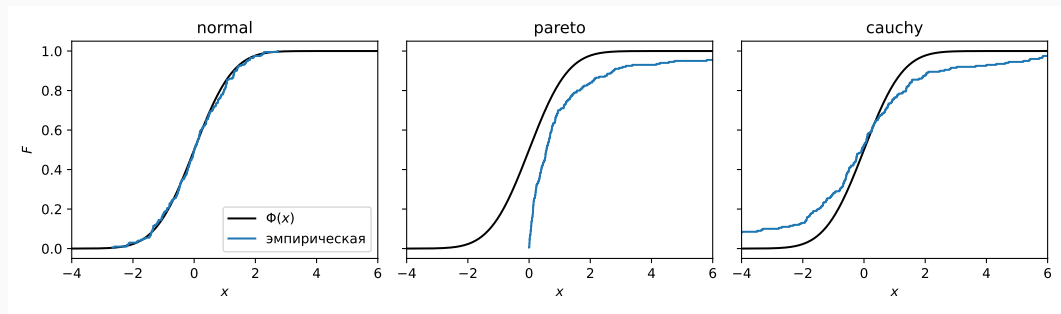


Рис. 3: Эмпирическая функция распределения одной выборки $N = 200$ против Φ ; H_0 : выборка из $\mathcal{N}(0, 1)$.

Уровень на нормальных выборках: 0,0490 (χ^2 , фиксированные параметры), 0,0535 (χ^2 , оценённые параметры, χ^2_5), 0,0465 (Колмогоров) — всё около $\alpha = 0,05$.

Мощность против Парето и Коши: доли отклонений $\geq 0,999$ у всех трёх критериев. На нормальной выборке p-value равны 0,807 / 0,722 / 0,782: нормальность не отклоняется

Задачи

Задача 19

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(m, \sigma_0^2)$ с **известной** дисперсией σ_0^2 . Найти информацию Фишера, границу Рао — Крамера и доверительный интервал для m ; показать, что $\bar{X}_N$ эффективна ([17], гл. II §13, задача 32).

Задача 19

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(m, \sigma_0^2)$ с известной дисперсией σ_0^2 . Найти информацию Фишера, границу Рао — Крамера и доверительный интервал для m ; показать, что $\bar{X}_N$ эффективна ([17], гл. II §13, задача 32).

Решение. Вклад: $\frac{\partial}{\partial m} \ln p_m(\xi) = \frac{N}{\sigma_0^2} (\bar{X}_N - m)$ — линейная связь вида критерия эффективности с $C(m) = N/\sigma_0^2$. Поэтому $I_N(m) = N/\sigma_0^2$, граница равна σ_0^2/N , и $D\bar{X}_N = \sigma_0^2/N$ — оценка эффективна (и единственная такая). Интервал: $\bar{X}_N \pm z_{(1+\gamma)/2} \sigma_0/\sqrt{N}$.

Задача	Статистика	При H_0	Правило
среднее, σ известно	$\sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/\sigma$	$\mathcal{N}(0, 1)$	$ \cdot \geq z_{1-\alpha/2}$
среднее, σ неизвестно	$\sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/s_N$	t_{N-1}	$ \cdot \geq t_{1-\alpha/2; N-1}$
дисперсия	$(N-1)s_N^2/\sigma_0^2$	χ_{N-1}^2	вне $[\chi_{\alpha/2}^2, \chi_{1-\alpha/2}^2]$
вид распределения (классы)	$\sum (\nu_j - Np_j)^2/(Np_j)$	χ_{r-1}^2	$\cdot > \chi_{1-\alpha; r-1}^2$
вид распределения (непрерывное)	$\sqrt{N} \sup_x F_N^* - G $	Колмогорова K	$\cdot > \lambda_{1-\alpha}$

Интервалы — те же строки с квантилями $\beta_{\pm} = (1 \pm \gamma)/2$.

Итог

Точный или асимптотический? t -интервал точен при нормальном законе при любом N ;
 z -интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N .

Точный или асимптотический? t -интервал точен при нормальном законе при любом N ;
 z -интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N .

Почему $N - 1$, а не N ? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t .

Точный или асимптотический? t -интервал точен при нормальном законе при любом N ;
 z -интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N .

Почему $N - 1$, а не N ? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t .

Почему нельзя «принять H_0 »? Критерий контролирует только ошибку первого рода;
неотклонение — слабое утверждение. Говорят «не отклоняем». Рост мощности — ростом N .

Точный или асимптотический? t -интервал точен при нормальном законе при любом N ;
 z -интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N .

Почему $N - 1$, а не N ? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t .

Почему нельзя «принять H_0 »? Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение. Говорят «не отклоняем». Рост мощности — ростом N .

Что без нормальности? Ломается калибровка уровня, направление искажения зависит от закона; критерии согласия проверяют само допущение.

Точный или асимптотический? t -интервал точен при нормальном законе при любом N ; z -интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N .

Почему $N - 1$, а не N ? Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t .

Почему нельзя «принять H_0 »? Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение. Говорят «не отклоняем». Рост мощности — ростом N .

Что без нормальности? Ломается калибровка уровня, направление искажения зависит от закона; критерии согласия проверяют само допущение.

Откуда отношение правдоподобия? Из леммы Неймана — Пирсона: это р.н.м.к. для простых гипотез.

Запасные слайды

Полное доказательство теоремы Пирсона: четыре шага

1. характеристическая функция: $\varphi_\nu(t) = (\sum_j p_j e^{it_j})^N$ — сумма независимых ортов с вероятностями p_j ;
2. для $\zeta_j = (\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j}$ разложение $\ln \varphi_\zeta(t) \rightarrow -\frac{1}{2}(\sum_j t_j^2 - (\sum_j t_j \sqrt{p_j})^2)$ — гауссов предел с $\Sigma = I - zz^T$;
3. непрерывное отображение $y \mapsto \|y\|^2$ переносит сходимость на $\hat{\chi}_N^2 = \|\zeta\|^2$;
4. поворот с первой строкой $z^T: \Sigma \mapsto \text{diag}(0, 1, \dots, 1)$, $\|\zeta\|^2 \xrightarrow{d} \sum_{k=2}^r \beta_k^2 \sim \chi_{r-1}^2$.

Тот же приём — поворот, снимающий вырождение ковариации, — в доказательстве теоремы о нормальной выборке и в идее доказательства Колмогорова.

Если $G = G_\theta$ зависит от s неизвестных параметров, оценённых методом максимального правдоподобия по той же выборке, то статистика Пирсона с $\hat{\theta}$ сходится к χ^2_{r-1-s} (результат Р. Фишера).

Если $G = G_\theta$ зависит от s неизвестных параметров, оценённых методом максимального правдоподобия по той же выборке, то статистика Пирсона с $\hat{\theta}$ сходится к χ^2_{r-1-s} (результат Р. Фишера).

Степени свободы устроены одинаково: число классов минус число линейных связей минус число оценённых параметров. Там же: критерий независимости двух признаков ($\chi^2_{(s-1)(l-1)}$) и критерий однородности k выборок ($\chi^2_{(k-1)(m-1)}$).

После сведения к $U(0, 1)$ процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N} (U_N^*(t) - t)$ — эмпирический процесс; его конечномерные распределения по ЦПТ сходятся к гауссовскому процессу с ковариацией $\min(s, t) - st$ — броуновскому мосту.

После сведения к $U(0, 1)$ процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N} (U_N^*(t) - t)$ — эмпирический процесс; его конечномерные распределения по ЦПТ сходятся к гауссовскому процессу с ковариацией $\min(s, t) - st$ — броуновскому мосту.

Теорема Донскера поднимает сходимость на весь процесс, супремум непрерывен, поэтому

$\sqrt{N} D_N \xrightarrow{d} \sup_t |\gamma(t)|$. Остаток — разложение отражениями:
 $K(\lambda) = \mathbb{P}(\sup_t |\gamma(t)| < \lambda) = \sum_k (-1)^k e^{-2k^2 \lambda^2}.$

Идея доказательства предельного закона Колмогорова

После сведения к $U(0, 1)$ процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N} (U_N^*(t) - t)$ — эмпирический процесс; его конечномерные распределения по ЦПТ сходятся к гауссовскому процессу с ковариацией $\min(s, t) - st$ — броуновскому мосту.

Теорема Донскера поднимает сходимость на весь процесс, супремум непрерывен, поэтому

$\sqrt{N} D_N \xrightarrow{d} \sup_t |\gamma(t)|$. Остаток — разложение отражениями:
 $K(\lambda) = P(\sup_t |\gamma(t)| < \lambda) = \sum_k (-1)^k e^{-2k^2 \lambda^2}.$

Теорема Смирнова: для двухвыборочного $\widehat{D}_{N,M} = \sup_x |F_N^*(x) - G_M^*(x)|$

$$\sqrt{\frac{NM}{N+M}} \widehat{D}_{N,M} \xrightarrow{d} K$$

при непрерывном общем распределении.

Пусть $\hat{\theta}_N$ — решение уравнения правдоподобия $\ell'_N(\hat{\theta}_N) = 0$. Разложение по Тейлора в точке θ с остатком в средней точке θ^* :

$$0 = \ell'_N(\theta) + \ell''_N(\theta^*) (\hat{\theta}_N - \theta), \quad \sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) = \frac{\ell'_N(\theta)/\sqrt{N}}{-\ell''_N(\theta^*)/N}.$$

Пусть $\hat{\theta}_N$ — решение уравнения правдоподобия $\ell'_N(\hat{\theta}_N) = 0$. Разложение по Тейлора в точке θ с остатком в средней точке θ^* :

$$0 = \ell'_N(\theta) + \ell''_N(\theta^*) (\hat{\theta}_N - \theta), \quad \sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) = \frac{\ell'_N(\theta)/\sqrt{N}}{-\ell''_N(\theta^*)/N}.$$

Числитель по ЦПТ сходится к $\mathcal{N}(0, i(\theta))$ (вклад — сумма независимых одинаково распределённых величин с нулевым средним); знаменатель $\rightarrow i(\theta)$ по ЗБЧ и состоятельности $\hat{\theta}_N$. Асимптотическая эффективность — совпадение предельной дисперсии $1/i(\theta)$ с границей Рао — Крамера.

Чтобы достичь уровня в точности, в дискретном случае граничную точку отклоняют с вероятностью $\rho \in (0, 1)$: критерий — функция $\psi(x) \in [0, 1]$ (вероятность отклонения при наблюдении x); при $\psi \in \{0, 1\}$ это обычный критерий, внутренняя точка — «подброс монетки».

Чтобы достичь уровня в точности, в дискретном случае граничную точку отклоняют с вероятностью $\rho \in (0, 1)$: критерий — функция $\psi(x) \in [0, 1]$ (вероятность отклонения при наблюдении x); при $\psi \in \{0, 1\}$ это обычный критерий, внутренняя точка — «подброс монетки».

На практике рандомизацию почти не применяют: обходятся уровнем «не выше ε », как в следствии о р.н.м.к.

$E_{\theta}(\xi_1 - \bar{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: разложение суммы квадратов отклонений относительно a в сумму квадратов относительно $\bar{X}_N$ и перекрёстный член с нулевым средним.

$E_{\theta}(\xi_1 - \bar{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: разложение суммы квадратов отклонений относительно a в сумму квадратов относительно $\bar{X}_N$ и перекрёстный член с нулевым средним.

Поэтому $E_{\theta} s_N^2 = \sigma^2$, а $E_{\theta} \hat{\sigma}_N^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: выборочная дисперсия асимптотически несмещённая, исправленная — несмещённая. С N в знаменателе статистика Стьюдента смещена и распределение t теряется.

$z_\beta, t_{\beta; k}, \chi^2_{\beta; k}, F_{\beta; k, m}$ — β -квантили: слева от точки масса β . У [06] (гл. 27) табулированы «верхние α -пределы» — точки, справа от которых масса α ; это те же квантили с $\beta = 1 - \alpha$.

$z_\beta, t_{\beta; k}, \chi^2_{\beta; k}, F_{\beta; k, m}$ — β -квантили: слева от точки масса β . У [06] (гл. 27) табулированы «верхние α -пределы» — точки, справа от которых масса α ; это те же квантили с $\beta = 1 - \alpha$.

Контрольные значения: $z_{0,975} = 1,9600$, $t_{0,975; 24} = 2,064$, $\chi^2_{0,975; 24} = 39,36$,
 $\chi^2_{0,025; 24} = 12,40$, $\chi^2_{0,95; 7} = 14,07$, $\lambda_{0,95} = 1,358$.